개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(바이오의약공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : 바이오의약분석직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석(주)
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약공정과 바이오의약분석직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약분석Level3

4.교육훈련대상자 : 바이오의약분석분야하이테크과정훈련생

5. 교육훈련목표

바이오의약품분야에서 요구되는 품질분석 기술과 GMP에 대한 심화교육을 제공하여,산업현장에 즉시 투입 가능한 전문인재를 양성하는 것입니다. 교육생들은 바이오의약품의 품질분석과 GMP규정에 대한 집중교육을 통해 최신 기술과 품질기준을 익히며, 현장중심의 실습교육을 통해 실무역량을 강화합니다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	256(21.33%)	944(78.67%)	490(40.83%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI			바이오AI블록코딩	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					490	1200	600	600	0	
이론	소 계		256		0	256	170	86	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	20	4차산업의 정의, 영향력		20	0	20	0	
		미생물학	50	미생물학 개요, 세포분자, 미생물 탐구방법 등		50	0	50	0	
		생화학	50	생명체의 화학,화학결합,세포, 효소와 조효소 등		50	50	0	0	
		세포생물학	50	생체 거대분자로서의 핵산, 핵산의 구조 및 특성 등		50	50	0	0	
		탄소중립개론	20	탄소중립의 개요, 기후변화,온실가스배출 등		20	20	0	0	
		화공산업안전	16	산업현장에서산업재해예방,계획의수립,유해및위험방지에 관하사항		16	0	16	0	
		생명공학기초	50	수의 종류, 물질과 반응, 단위변환 등		50	50	0	0	
실습	소 계		220		220	220	220	0	0	
	계열공통	기초조작실습	120	1701010107_23v3 (분석장비 관리)	60	60	60	0	0	
				1705020102_16v2 (배양워료준비)	60	60	60	0	0	
		기초화학실습	100	1701010103_23v4 (시료전처리)	60	60	60	0	0	
				1705020109_13v1 (원·부재료관리)	40	40	40	0	0	
	소 계		724		270	724	210	514	0	
	특화전공	바이오AI블록코딩	20	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해		20	0	20	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		GMP기초	70	GMP개념이해, 필수용어 해설 등		70	70	0	0	
		기기분석실무	120	1701010114_23v3 (분광 분석)	40	40	40	0	0	
				1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	40	40	40	0	0	
				1701010116_23v3 (분석결과 해석)	40	40	40	0	0	
		종합실습	40	실험 설정 및 준비, 독립적 실험 수행 등		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	16s rRNA을 분석을 이용한 미생물 동정,HPLC를 이용한 약물 분석 등		120	0	120	0	
		환경모니터링실습	100	1705010706_21v2 (QC시험관리)	60	60	0	60	0	
				1705010707_21v2 (QC시스템관리)	40	40	0	40	0	
		의약분석실무	80	연구노트 및 실습보고서 작성법, 화학분석 기초 등		80	0	80	0	(12)
		탄소중립실습	34	탄소중립 정책과 제도, 탄소저감 기법 등		34	0	34	0	
		GMP문서관리	50	1703060205_21v1 (GMP문서 · 교육관리)	50	50	0	50	0	
		유전의약분석	70	유전자 원재료 확보하기, 분자유전진단 반응시약 등		70	0	70	0	(12)

7. 훈련이수체계도

5수준	QC시스템관리	분석결과 해석	GMP문서 · 교육관리
	QC시험관리		
4수준		분석장비 관리	
3수준		분광 분석	배양원료준비
		시료전처리	원·부재료관리
		크로마토그래피 분석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	바이오의약품품질관리	화학물질분석	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산,
8	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
9	화재·폭발	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
13	안전밸브	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
14	위험성 평가	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	화학공정과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차산업의 개요 및 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷, 3D프린팅 등 주요핵심기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화할 수 있는 실용적방안을 이해할 수 있다.	·미래보안생체인식발전현황과금융기술핀테크산업동향/산업정책분석원

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차산업의 정의	2			
2	4차산업의영향력	2			
3	4차산업을 이끄는 주요기술	2			
4	4차산업의 실용적인 방안	2			사회적경제기업
5	한국형 4차산업의 현주소-2	2			
6	한국형 4차산업의 현주소-1	2			
7	한국형 4차산업의 방향성-2	2			
8	한국형4차산업의방향성-1	2			
9	전기관련산업에서의4차산업의동향-2	2			
10	전기관련산업에서의4차산업의동향-1	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
미생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다.	· 미생물학 (Brock) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물학 개요	3			
2	세포분자	3			
3	미생물 탐구방법	3			
4	원핵세포1	3			
5	원핵세포2	3			
6	진핵세포1	3			
7	진핵세포2	4			
8	바이러스1	4			
9	바이러스2	4			
10	미생물물질대사1	4			
11	미생물물질대사2	4			
12	미생물유전학1	4			
13	미생물유전학2	4			
14	미생물응용	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	· 생화학 길라잡이(시중교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 화학: 원자, 이온, 분자, 염	3			
2	생명체의 화학: 화학결합	3			
3	생명체의 구성성분: 물과 완충용액	3			
4	생명체의 단위: 세포	3			
5	생명체의 거대분자: 탄수화물, 지방	3			
6	생명체의 거대분자: 단백질	3			
7	효소와 조효소	3			
8	중간정리	4			
9	탄수화물 대사: 해당과정	3			
10	탄수화물 대사: 발효	3			
11	탄수화물 대사: 호흡(1)	3			
12	탄수화물 대사: 호흡(2)	3			
13	기타 탄수화물 대사	3			
14	지방 대사(분해 및 생합성)	3			
15	아미노산 대사(분해 및 생합성)	3			
16	총정리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단 산업분야에 응용할 수 있다.	· 유전공학의 이해(시중교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 거대분자로서의 핵산	3			
2	핵산의 구조 및 특성	3			
3	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	3			
4	DNA 종류 및 유전자의 구조	3			
5	RNA의 종류와 구조 그리고 기능	3			
6	DNA 복제	3			
7	세포분열과 염색체	3			
8	중간정리	4			
9	유전자 전사	3			
10	단백질 합성	3			
11	분자생물학 실전기술: 핵산 분리정제	3			
12	분자생물학 실전기술: 전기영동	3			
13	분자생물학 실전기술: 염기서열분석	3			
14	분자생물학 실전기술: 클로닝	3			
15	분자생물학 실전기술: PCR	3			
16	총정리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	· 자체제작 · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	1			
6	탄소저감기술	1			
7	녹색에너지 기술	1			
8	미래모빌리티 기술	1			
9	설비운영 효율화	1			
10	공정가스처리기술	1			
11	탄소저감인증제도	1			
12	청정개발체제	1			
13	탄소배출권	1			
14	탄소세	1			
15	탄소저감 경제성평가기술	1			
16	탄소중립대응	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
생명공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제품 생산 및 품질관리 업무에서 사용되는 전자계산기사용법, 단위변환, 화학반응식 및 정량분석 계산, 용액의 농도 계산, 완충용액계산, 실험계획법과 통계분석 계산을 수행할 수 있다.	· 바이오공학계산(한국폴리텍대학) · 공학기초(한국폴리텍대학) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 종류	3			
2	물질과 반응	3			
3	단위변환	3			
4	기초 물리량 계산(밀도, 몰)	3			
5	화학반응식 계산-2	3			
6	화학반응식 계산-1	3			
7	용액의 농도 계산-2	3			
8	용액의 농도 계산-1	3			
9	수소이온 농도 계산	3			
10	완충용액계산	3			
11	전자계산기 등 사용법	3			
12	실험계획법	3			
13	실험데이터계산 및 도표작성-2	3			
14	실험데이터계산 및 도표작성-1	3			
15	실험통계학 기초-1	4			
16	실험통계학 기초-2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
기기분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석 실시하여 결과를 확인할 수 있다.		NSC학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010114_23v3 분광 분석	40	분광 분석조건 확인하기	15		
2			분광 기기분석 실시하기	15		
3			분광 분석결과 확인하기	10		
4	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	40	크로마토그래피 분석조건 확인하기	10		
5			크로마토그래피 분석 실시하기	10		
6			크로마토그래피 질량분석 실시하기	10		
7			크로마토그래피 데이터 확인하기	10		
8	1701010116_23v3 분석결과 해석	40	측정 데이터 신뢰성 확인하기	15		
9			분석오차 점검하기	15		
10			분석 신뢰성 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정 데이터 신뢰성 확인하기	통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서와 분석장비, 표준물질, 분석시료의 농도, 전처리방법, 조작조건을 비교, 검증할 수 있다.		
	분석결과의 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하여 재분석을 실시할 수 있다.		
분석오차 점검하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료의 오차를 계산, 평가할 수 있다.		
분석 신뢰성 검증하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.		
	유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용할 수 있다.		
	분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신뢰성을 확인, 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
조제작업을 위하여 저울검 · 교정확인,원료칭량, 조제조투입 등의 업무와 분석장비검 · 교정,분석장비유지 · 관리,분석장비 소모품관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행할 수 있다.	NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	60	분석장비 교정하기	15		
2			분석장비 유지관리하기	15		
3			분석장비 소모품 관리하기	15		
4			분석장비 관리대장 작성하기	15		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	60	저울 검 · 교정 확인하기	20		
6			원료 칭량하기	20		
7			조제조에 투입하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
환경모니터링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	100	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오제품의 품질을 보증하기 위하여 바이오제품 제조작업장의 청정등급별 환경모니터링 시험업무를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010706_21v2 QC시험관리	60	품질규격서 관리하기	15		
2			시험결과 검토 · 판정하기	15		
3			시험결과 경향 분석하기	15		
4			시험기준일탈(OOS) 관리하기	15		
5	1705010707_21v2 QC시스템관리	40	QC시험실 안전 관리하기	10		
6			QC시험실 문서 관리하기	10		
7			QC시험자 관리하기	10		
8			시험장비 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경모니터링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질규격서 관리하기	최신 허가사항 및 관련 공정서를 반영하여 원자재 및 제품의 시험규격서를 작성할 수 있다.		
	최신 허가사항 및 관련 공정서를 반영하여 원자재 및 제품의 시험규격서를 개정할 수 있다.		
	작성 및 개정된 원자재 및 제품의 시험규격서를 배포 및 폐기를 할 수 있다.		
시험결과 검토 · 판정하기	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험데이터, 계산식 등을 검토할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험에 사용된 장비, 시약에 대해 적합성을 검토할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험일지, 로그북 등을 검토하고 시험결과를 판정할 수 있다.		
시험결과 경향 분석하기	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 배치별 시험경향에 대해 분석하고 관리수준을 설정할 수 있다.		
	시험관리 관련규정 및 지침에 따라 시험결과 경향분석에 필요한 통계처리기법을 활용할 수 있다.		
	시험경향일탈 처리 규정 및 지침에 따라 시험경향일탈(OOT) 발생 시 조치를 취할 수 있다.		
시험기준일탈(OOS) 관리하기	시험기준일탈 처리 관련규정 및 지침에 따라 시험기준일탈(OOS) 처리에 대한 정확한 절차를 수립할 수 있다.		
	시험기준일탈 처리 관련규정 및 지침에 따라 시험기준일탈발생시 시험실조사 또는 확대조사를 실시할 수 있다.		
	재시험 관련규정 및 지침에 따라 재시험 등의 필요한 조치를 수행하고 결과에 따라 적합여부를 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경모니터링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
QC시험실 안전 관리하기	시험실 안전 관련규정에 따라 일반적인 시험실 안전사항에 대해 관리할 수 있다.		
	시험실 안전 관련규정에 따라 시약, 고압가스 사용 시 안전사항에 대해 관리할 수 있다.		
	시험실 안전 관련규정에 따라 유해물질, 유해위험물질 취급 시 안전사항에 대해 관리할 수 있다.		
QC시험실 문서 관리하기	시험실 문서관리 관련규정에 따라 시험규격서(원자재 제품)를 작성하고 개정 관리 할 수 있다.		
	시험실 문서관리 관련규정에 따라 QC시스템관련 지침서(SOP)를 작성하고 개정 관리 할 수 있다.		
	시험실 문서관리 관련규정에 따라 시험법, 시험장비 작동 및 관리 지침서(SOP)를 작성하고 개정 관리 할 수 있다.		
QC시험자 관리하기	시험자 관리 관련규정에 따라 시험자 교육 및 평가를 진행하고 시험자 적격성평가를 실시할 수 있다.		
	시험자 적격성평가 결과 및 업무부하에 따라 시험업무배치를 할 수 있다.		
시험장비 관리하기	시험장비 관리 관련규정에 따라 시험장비에 대한 적격성평가 주기를 설정하고 실시 할 수 있다.		
	시험장비 관리 관련규정에 따라 시험장비나 시험기구의 교정주기를 설정하고 실시 할 수 있다.		
	시험장비 관리 관련규정에 따라 시험장비의 연간유지보수계획서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
GMP문서관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
의약품 품질의 안정성을 확보하기 위해 GMP규정에 따라 GMP 문서관리 및 교육을 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060205_21v1 GMP문서・교육관리	50	GMP문서 관리하기	25		
2			GMP 교육하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	GMP문서관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
GMP문서 관리하기	GMP 문서관리 규정에 따른 제조, 품질관리, 품질보증 관련문서의 종류와 관리체계(작성, 검토, 승인)를 파악하고 보존기간과 관리부서를 선정할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 제품표준서를 개정하고 이력을 관리할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 개정된 문서를 검토하고 승인할 수 있다.		
	전자문서시스템의 경우 자기테이프, 마이크로필름, 백업의 방법으로 기록의 훼손과 소실을 대비하고 필요시 판독 가능한 방법으로 출력할 수 있다.		
GMP 교육하기	GMP규정에 따른 교육·훈련 규정을 파악할 수 있다.		
	교육자, 피교육자, 교육내용, 교육일정을 포함한 연간교육계획을 수립할 수 있다.		
	연간교육계획에 따라 대상자별 교육내용, GMP규정에 따른 교육훈련시간 등이 반영된 교육훈련을 실시하고 평가할 수 있다.		
	교육평가 결과가 부적합한 피교육자에 대하여 교육·훈련 규정에 따라 재교육 및 재평가를 실시할 수 있다.		
	교육일지에 따라 개인별 교육이력을 관리하고 교육평가결과서를 작성할 수 있다.		
	필요한 경우에는 외부전문기관에 교육을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
기초화학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
원·부재료를 관리하기 위하여 원·부재료 수급일정 관리, 원·부재료 품질관리 등을 수행하고 분석기기를 활용하여 시료의 물리적 화학적 생물학적 특성을 확인하고 전처리를 준비,실시할 수 있다	NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010103_23v4 시료전처리	60	시료특성 확인하기	20		
2			전처리 준비하기	20		
3			전처리 실시하기	20		
4	1705020109_13v1 원·부재료관리	40	원·부재료 수급일정 관리하기	20		
5			원·부재료 품질관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초화학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초화학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	1			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	1			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	1			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	1			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	1			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	1			
8	중간고사	1			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	1			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	1			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	1			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	1			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
GMP기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 제조에 대하여 원자재 입고에서부터 완제품 출하에 이르기까지 모든 생산공정을 규정과 관련 문서 에 대한 학습을 통해 우수의약품 제조 목적을 달성할 수 있는 현장 감각을 익히도록 한다 .	· GMP해설서 (식품의약품 안전처) · 바이오의약품 GMP 규정 모음집(한국바이오의약품협회)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 GMP개념 이해	4			
2	필수용어 해설	4			
3	시설 및 환경 관리	4			
4	GMP 조직과 역할	4			
5	제품표준서, 품질관리기준서	4			
6	제조관리기준서, 제조위생관리기준서	4			
7	문서작성 및 관리	4			
8	밸리데이션	4			
9	적격성평가	4			
10	시험관리, 안정성 시험, 품질평가	4			
11	에너지 생산국으로의 도약	5			
12	제조공정관리, 포장공정관리, 반품및재포장	5			
13	위생관리	5			
14	입고/조관/출고 관리	5			
15	소비자 불만처리/실태조사	5			
16	총정리 및 기말고사	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 및 심화 과정에서 배운 실험을 주체적이고 독립적으로 수행할 수 있도록 능력을 함양한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험 설정 및 준비	10			
2	독립적 실험 수행	10			
3	결과 분석 및 밸리데이션 실습	10			
4	실험데이터 정리 및 보고서 작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
험을 계획하고 수행하여 결과 분석 및 보고서를 작성 할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	16s rRNA을 분석을 이용한 미생물 동정	20			
2	Fermentor를 이용한 E.coli 대량배양	20			
3	HPLC를 이용한 약물 분석	20			
4	대량 배양한 E.coli로 부터 단백질 분리 정제	20			
5	데이터 종합 분석	10			
6	보고서 작성	20			
7	결과발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
의약분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	80(12)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품분석을 위하여 이화학분석, 생화학분석, 미생물분석을 수행하여 시험평가 업무를 수행할 수 있다.	· 바이오의약품분석실무(한국폴리텍) · 바이오기초조작(한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구노트 및 실습보고서 작성법	5			
2	화학분석 기초(1)	5			
3	화학분석 기초(2)	5			
4	이화학분석 실습(1)	5			
5	이화학분석 실습(2)	5			
6	생화학분석 실습(1)	5			
7	생화학분석 실습(2)	5			
8	생화학분석 실습(3)	5			
9	미생물 시험 기초	5			
10	미생물 시험 실습(1)	5			
11	미생물 시험 실습(2)	5			
12	미생물 시험 실습(3)	5			
13	유전자분석 기초	5			
14	유전자분석 실습(1)	5			
15	유전자분석 실습(2)	5			
16	유전자분석 실습(3)	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	· 자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	2			
2	탄소저감 기법	2			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	2			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	2			
5	탄소저감 특성분석	2			
6	비즈니스 모델 특성	2			
7	탄소배출권 산정	2			
8	탄소세 메커니즘	2			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
14	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약공정과 직종 : 바이오의약분석직종

교과목명			
유전의약분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약공정과	전공실습	70(12)	

1. 지도목표	2. 교재
유전자 기반의 진단제품을 제조하기 위하여 원재료를 확보하고 반응시약을 준비하며, 반응조건을 최적화할 수 있다. · 고농도 유전자를 확보하기 위해 유전자의 합성, 증폭, 분리정제를 수행할 수 있다.	· PCR실습(한국폴리텍대학) · 분자유전 진단제품제작(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유전자 원재료 확보하기(1)	4			
2	유전자 원재료 확보하기(2)	4			
3	분자유전진단 반응시약 준비하기(1)	4			
4	분자유전진단 반응시약 준비하기(2)	4			
5	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(1)	4			
6	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(2)	4			
7	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(3)	4			
8	유전자 합성하기(1)	4			
9	유전자 합성하기(2)	4			
10	유전자 합성하기(2)	4			
11	유전자 증폭하기(1)	5			
12	유전자 증폭하기(2)	5			
13	유전자 증폭하기(3)	5			
14	유전자 분리 정제하기(1)	5			
15	유전자 분리 정제하기(2)	5			
16	유전자 분리 정제하기(3)	5			